Câu 2. Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ (v_0 = 0) và đạt tốc độ 20 m/s sau 10 giây.

- a) Gia tốc của ô tô là 2 m/s^2.
- b) Tốc độ của ô tô tại thời điểm t = 4 s là 10 m/s.
- c) Quãng đường ô tô đi được trong 10 giây đó là 100 m.
- d) Quãng đường ô tô đi được trong giây thứ 10 là 19 m.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Trích đề THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng: Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều trên đoạn đường AB. Vận tốc của vật khi qua A là 10 m/s và khi qua B chỉ còn 5 m/s. Vận tốc của vật khi đi qua trung điểm I của đoạn AB làm tròn đến hàng phần trăm là bao nhiêu m/s?

Câu 2. Một thuyền đi ngang vuông góc với bờ sông với vận tốc 3 m/s so với nước. Nước sông chảy với vận tốc 4 m/s so với bờ. Độ lớn vận tốc của thuyền so với bờ sông là bao nhiêu m/s?

Câu 3. Một vật rơi tự do từ độ cao 80 m xuống đất tại nơi có g = 10 m/s^2. Quãng đường vật rơi được trong giây cuối cùng trước khi chạm đất là bao nhiêu mét?

Câu 4. Một quả bóng được ném ngang với tốc độ đầu v_0 = 10 m/s từ độ cao h = 5 m. Lấy g = 10 m/s^2. Tầm xa của quả bóng là bao nhiêu mét?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm – Trích đề THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng). Số liệu về độ dịch chuyển d (m) và thời gian t (s) trong chuyển động thẳng theo một chiều của một xe ô tô đồ chơi như sau: tại t = 0 s (d = 0 m); t = 1 s (d = 5 m); t = 2 s (d = 10 m); t = 3 s (d = 15 m); t = 4 s (d = 15 m); t = 5 s (d = 15 m).
a) Cho biết độ dịch chuyển của ô tô sau 2 giây và mô tả chuyển động của xe trong 5 giây.
b) Tính vận tốc trung bình của xe trong 3 giây đầu và trong cả 5 giây.

Câu 2 (1,5 điểm). Từ độ cao 20 m so với mặt đất, một vật nhỏ được thả rơi tự do. Cùng lúc đó, từ mặt đất ngay phía dưới đường thẳng đứng rơi của vật thứ nhất, người ta ném thẳng đứng lên cao một vật thứ hai với vận tốc ban đầu v_0 = 20 m/s. Lấy g = 10 m/s^2.
a) Viết phương trình tọa độ của hai vật theo thời gian và tìm thời điểm hai vật gặp nhau.
b) Xác định độ cao nơi hai vật gặp nhau so với mặt đất.

ĐỀ SỐ 04: TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Lý Tự Trọng – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Hành động nào sau đây vi phạm quy tắc an toàn khi sử dụng điện trong phòng thực hành?
A. Ngắt nguồn điện trước khi lắp ráp hoặc tháo mạch điện. B. Dùng tay ướt cắm trực tiếp phích điện vào ổ điện xoay chiều 220V.

C. Kiểm tra cách điện của dây dẫn trước khi thí nghiệm. D. Sử dụng nguồn điện áp thấp (6V - 12V) cho thí nghiệm học sinh.

Câu 2. Số chữ số có nghĩa (CSCN) của số 0,04050 là:
A. 3. B. 4.
C. 5. D. 6.

Câu 3. Một học sinh đi từ nhà đến trường theo lộ trình gấp khúc ABC hết 15 phút. Để tính tốc độ trung bình của học sinh đó, ta lấy:
A. Độ dịch chuyển AC chia cho thời gian. B. Tổng quãng đường (AB + BC) chia cho thời gian.
C. Hiệu quãng đường (AB - BC) chia cho thời gian. D. Tích quãng đường và thời gian.

Câu 4. Một chất điểm chuyển động trên đường tròn bán kính R = 5 m. Khi đi hết 1 vòng tròn, quãng đường s và độ dịch chuyển d của chất điểm là:
A. s = 10π m, d = 0 m. B. s = 0 m, d = 10π m.
C. s = 10π m, d = 10 m. D. s = 5π m, d = 0 m.

Câu 5. Đơn vị nào sau đây KHÔNG phải là đơn vị đo tốc độ?
A. m/s. B. km/h.
C. hải lý/giờ (knot). D. m/s^2.

Câu 6. Hai ô tô chạy ngược chiều nhau trên cùng một đoạn đường thẳng với tốc độ lần lượt là 40 km/h và 50 km/h so với mặt đường. Tốc độ của xe thứ nhất so với xe thứ hai là:
A. 10 km/h. B. 90 km/h.
C. 45 km/h. D. 0 km/h.

Câu 7. Một vật có vận tốc ban đầu v_0 = 12 m/s, chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 2 m/s^2. Phương trình vận tốc của vật (chọn chiều dương là chiều chuyển động) là:
A. v = 12 + 2t (m/s). B. v = 12 - 2t (m/s).
C. v = -12 + 2t (m/s). D. v = 2 - 12t (m/s).

Câu 8. Một viên bi lăn nhanh dần đều từ đỉnh dốc không vận tốc đầu, sau 4 giây đi được 16 m. Gia tốc của viên bi là:
A. 1 m/s^2. B. 2 m/s^2.
C. 4 m/s^2. D. 0,5 m/s^2.

Câu 9. Hai vật có khối lượng $m_1 = 2m_2$ rơi tự do tại cùng một địa điểm từ cùng một độ cao h. Tỉ số thời gian rơi t_1 / t_2 của hai vật là:
A. 2. B. 1/2.
C. 1. D. √2.

Câu 10. Một vật rơi tự do không vận tốc đầu tại nơi có g = 9,8 m/s^2. Tốc độ của vật sau 5 giây là:
A. 49 m/s. B. 24,5 m/s.
C. 98 m/s. D. 19,6 m/s.

Câu 11. Trong chuyển động ném ngang từ độ cao h với vận tốc v_0, thời gian bay của vật phụ thuộc vào:
A. Chỉ phụ thuộc vào v_0. B. Chỉ phụ thuộc vào h (tại nơi có g xác định).
C. Phụ thuộc vào cả v_0 và h. D. Phụ thuộc vào khối lượng m của vật.

Câu 12. Một cầu thủ đá bóng từ mặt đất xiên góc α = 45° so với phương ngang với tốc độ đầu v_0 = 20 m/s. Lấy g = 10 m/s^2. Tầm bay xa L của quả bóng trên sân là:

A. 20 m. B. 40 m.
C. 30 m. D. 10 m.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Một ô tô chuyển động trên đường thẳng có đồ thị vận tốc – thời gian (v – t) gồm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ t = 0 đến t = 4 s) vận tốc tăng bậc nhất từ 0 m/s lên 12 m/s; Giai đoạn 2 (từ t = 4 s đến t = 10 s) vận tốc giữ không đổi ở 12 m/s.

- a) Trong giai đoạn 1 (0 đến 4 s), ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 3 m/s^2.
- b) Trong giai đoạn 2 (4 s đến 10 s), ô tô đứng yên.
- c) Quãng đường ô tô đi được trong 4 giây đầu tiên là 24 m.
- d) Tổng quãng đường ô tô đi được trong cả 10 giây là 96 m.

Câu 2. Một viên bi được ném ngang từ mặt bàn cao h = 1,25 m so với sàn nhà với vận tốc ban đầu v_0 = 4 m/s. Lấy g = 10 m/s^2.

- a) Thời gian viên bi chuyển động trong không khí đến khi chạm sàn là 0,5 giây.
- b) Tầm bay xa của viên bi trên sàn nhà tính từ chân bàn là 2 m.
- c) Thành phần vận tốc theo phương thẳng đứng ngay khi chạm sàn là v_y = 4 m/s.
- d) Độ lớn vận tốc của viên bi ngay trước khi chạm sàn là $\sqrt{41}$ m/s.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Một học sinh thực hiện phép đo thời gian rơi của viên bi 3 lần được kết quả: 0,40 s; 0,42 s; 0,41 s. Sai số tuyệt đối trung bình của 3 lần đo này là bao nhiêu giây (làm tròn đến hàng phần nghìn)?

Câu 2. Một người bơi ngang sông rộng 60 m với vận tốc 1,5 m/s so với nước (vuông góc với bờ). Nước chảy với vận tốc 1 m/s. Khi sang đến bờ bên kia, người đó bị nước đẩy trôi xuôi theo dòng một đoạn bao nhiêu mét?

Câu 3. Một xe lửa bắt đầu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút (60 s) xe đạt tốc độ 54 km/h (15 m/s). Quãng đường xe lửa đi được trong 1 phút đó là bao nhiêu mét?

Câu 4. Một vật rơi tự do tại nơi có g = 10 m/s^2. Trong giây thứ 4 kể từ lúc thả, vật rơi được quãng đường bao nhiêu mét?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Hai bến xe A và B cách nhau 90 km. Lúc 7 giờ sáng, xe thứ nhất khởi hành từ A đi về B với tốc độ không đổi 50 km/h. Cùng lúc đó, xe thứ hai khởi hành từ B đi ngược chiều về A với tốc độ không đổi 40 km/h.
a) Lập phương trình chuyển động của hai xe trên cùng một hệ quy chiếu.
b) Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.

Câu 2 (1,5 điểm). Một quả cầu được ném ngang từ đỉnh một vách đá cao 45 m so với mặt biển với vận tốc đầu v_0 = 40 m/s. Lấy g = 10 m/s^2.
a) Tính thời gian quả cầu bay trong không khí và tầm xa của nó trên mặt biển.

b) Tính độ lớn vận tốc và góc hợp bởi vectơ vận tốc của quả cầu với phương ngang ngay khi chạm mặt biển.

ĐỀ SỐ 05: TRƯỜNG THPT HỒ NGHINH – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Hồ Nghinh – Quảng Nam (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Quảng Nam) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Phương pháp nghiên cứu chính của Vật lí học gồm:
A. Phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình (lí thuyết). B. Chỉ dùng phương pháp suy luận triết học.
C. Chỉ dùng phương pháp quan sát tự nhiên không làm thí nghiệm. D. Phương pháp giải phẫu sinh học.

Câu 2. Một thước thẳng có độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) là 1 mm. Sai số dụng cụ của thước này thường được lấy bằng:
A. 1 cm. B. 0,5 mm (hoặc 1 mm).
C. 0,1 mm. D. 2 mm.

Câu 3. Khi nói "Một ô tô chạy từ Đà Nẵng ra Đông Hà với tốc độ 60 km/h", con số 60 km/h là:
A. Tốc độ tức thời. B. Tốc độ trung bình.
C. Gia tốc trung bình. D. Độ dịch chuyển.

Câu 4. Biểu thức tính vận tốc trung bình của vật chuyển động là:
A. $\mathbf{v_{tb}} = \mathbf{d} / \Delta t$. B. $v_{tb} = s . \Delta t$.
C. $v_{tb} = \Delta t / s$. D. $v_{tb} = a . \Delta t$.

Câu 5. Một vận động viên chạy cự li 400 m (1 vòng sân vận động) và về lại đúng vạch xuất phát hết 50 s. Vận tốc trung bình và tốc độ trung bình của vận động viên lần lượt là:
A. 8 m/s và 8 m/s. B. 0 m/s và 8 m/s.
C. 8 m/s và 0 m/s. D. 0 m/s và 0 m/s.

Câu 6. Gia tốc của chuyển động thẳng đều có giá trị:
A. $a > 0$. B. $a < 0$.
C. $a = 0$. D. Tăng đều theo thời gian.

Câu 7. Một xe máy đang chạy với tốc độ 10 m/s thì tăng tốc với gia tốc 1 m/s^2. Quãng đường xe đi được sau 6 giây tăng tốc là:
A. 60 m. B. 78 m.
C. 18 m. D. 42 m.

Câu 8. Đồ thị vận tốc – thời gian (v – t) của một vật rơi tự do (chọn chiều dương hướng xuống) là:
A. Đường thẳng đi qua gốc tọa độ có hệ số góc dương. B. Đường thẳng song song trục hoành.
C. Đường parabol đi qua gốc tọa độ. D. Đường thẳng cắt trục tung tại $v_0 > 0$.

Câu 9. Một vật rơi tự do từ độ cao 45 m xuống đất tại nơi có $g = 10\ m/s^2$. Thời gian rơi của vật là:
A. 2 s. B. 3 s.